CHAPITRE 4

4 L'entropie et le second principe de la thermodynamique

1. Phénomènes irréversibles et insuffisance du 1er principe

Le premier principe est un principe de conservation de l'énergie. Ce principe n'est pas suffisant pour évaluer si une transformation est possible ou non tant que celle-ci satisfait le principe d'équivalence.

Les situations pratiques abondent par des exemples, pour ne pas les énumérer à l'infini, qui montrent que certaines évolutions des systèmes se font dans un sens bien défini :

- Si lors d'une évolution, il y a dissipation de l'énergie cinétique en chaleur, il est impossible de transformer cette chaleur en énergie cinétique.
- Un corps froid se réchauffe toujours au contact d'un corps chaud et non l'inverse.
- Après la détente d'un gaz suivant la première loi de Joule, il est impossible de voir que les molécules reviennent au compartiment de départ toutes seules. Une telle situation ne se produira jamais.
- Un morceau de glace fond dans un verre d'eau. L'inverse ne peut pas se réaliser.

Ainsi, on voit apparaître un élément important et inconnu avec le premier principe de la thermodynamique : les transformations sont asymétriques et ont une certaine directionalité. Pourtant, le premier principe de la thermodynamique est satisfait dans un sens comme dans l'autre de l'évolution. Ces phénomènes irréversibles sont évidents de manière intuitive. Ils doivent être concrétisés sous forme mathématique (équations), ce qui est un peu moins évident.

Le premier principe de la thermodynamique, à travers la fonction d'état U, n'est pas suffisant pour caractériser le sens réel des transformations. Il s'avère donc nécessaire d'introduire un second principe de la thermodynamique et de trouver une autre fonction d'état qui permettra de caractériser le sens d'une évolution.

2. Forme mathématique du 2ème principe de la thermodynamique

Pour tout système fermé, il existe une **fonction d'état**, **extensive**, **non conservative**, appelée e**ntropie S**. Sa variation entre deux états successifs s'écrit sous la forme :

$$\Delta S = Se + Sc \qquad (J/K)$$

avec :

$Se = \int \frac{\delta Q}{T_s}$: est l'entropie échangée à travers la frontière du système. δQ est la quantité de chaleur élémentaire échangée (cédée ou reçue) à travers la frontière du système et Ts est la température thermodynamique en chaque point de la surface fermée qui délimite le système.

Sc : est l'entropie créée ou produite à l'intérieur du système. C'est ce terme qui détermine physiquement le sens des transformations (la flèche du temps). En effet :

- Pour Sc = 0 : la transformation est réversible.
- Pour Sc > 0 : la transformation est irréversible.
- Pour Sc < 0 : la transformation est impossible.

Ce caractère irréversible des transformations peut être la conséquence de plusieurs phénomènes à savoir :

– Frottement visqueux ou solide conduisant à une transformation du travail en énergie interne ou en chaleur.
– Non-uniformité des grandeurs intensives du système (pression, densité, température, …).

3. Méthode de calcul de ΔS, Se et Sc :

Calcul de ΔS : L'entropie étant une fonction d'état, le calcul de la variation d'entropie $\Delta S = S_2 - S_1$ sera toujours effectué le long d'un

chemin réversible, entre ces deux états, et ce indépendamment de l'évolution réelle : $\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rév}}{T}$.

Calcul de Se : Ce terme sera déterminé en calculant la quantité $\int \frac{\delta Q}{T_s}$ échangée avec le milieu extérieur au cours de la transformation réelle.

Calcul de Sc : Ce terme, qui prédit le sens d'une transformation, ne peut pas être calculé de manière directe. Il se calcule à partir de la différence des termes précédents : **Sc** = **ΔS – Se.**

<u>on imagine un sens d'évolution et on calcule l'entropie créée : Sc = ΔS – Se. Si on trouve que cette création d'entropie est négative, c'est que le sens arbitrairement choisi n'est pas le sens réel.</u>

4. Bilans entropiques :

- Pour un cycle : $\Delta S = 0$.
- Pour une transformation **adiabatique réversible** :

  Se = Sc = 0 J/K $\Rightarrow$ $\Delta S = S_2 - S_1 = 0$ J/K : la transformation est dite **isentropique**.
- Pour un système isolé : Se = 0 J/K $\Rightarrow$ ΔS = Sc $\geq$ 0 J/K : l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Lorsque le maximum est atteint, le système est alors en équilibre.
- Soit un thermostat de température constante T_0 :

$$dS_{Thermostat} = \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{\delta Q_{rev}}{T_0}$$

$$\Rightarrow \Delta S_{Thermostat} = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T_0} = \frac{Q_{Thermostat}}{T_0}$$

5. Autres énoncés du second principe

Enoncé de Kelvin : Un système décrivant un **cycle monotherme** ne peut que recevoir du travail et fournir de la chaleur.

Démonstration :

On considère un système en contact avec une seule source de chaleur de température constante T_0. Le système décrit un cycle thermodynamique.

{Le système} U {thermostat} est isolé : $\Delta S_{Système+Thermostat} \geq 0$

On suppose que le système échange la quantité de chaleur Q avec le thermostat. Celui-ci va échanger la quantité de chaleur –Q.

$$\Delta S_{Système+Thermostat} \geq 0$$

$$\Rightarrow \Delta S_{Système} + \Delta S_{Thermostat} \geq 0$$

$$\Rightarrow \Delta S_{Système} - \frac{Q}{T_0} \geq 0$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{T_0} \leq \Delta S_{Système}$$

Le système décrit un cycle : $\Delta S_{Système} = 0$

$$\Rightarrow \frac{Q}{T_0} \leq 0$$

$$\Rightarrow Q \leq 0$$

Par ailleurs, le premier principe postule que : $\Delta U_{Système} = W + Q = 0$

$$\Rightarrow \boxed{W = -Q \geq 0}$$

Ainsi, on conclue que pour un cycle monotherme, un système qui décrit ne peut pas fournir du travail.

Enoncé de Clausius : La chaleur ne passe pas spontanément d'un corps froid à un corps chaud.

Démonstration :

On met en contact deux corps ayant les températures TC (corps chaud) et TF (corps froid) : $T_C > T_F$.

Les corps chaud et froid définissent un système isolé :

$$dS_{\text{Corps chaud}+\text{corps froid}} = dS_{\text{Corps chaud}} + dS_{\text{corps froid}} \geq 0$$

$$\Rightarrow dS_{\text{Corps chaud}+\text{corps froid}} = \frac{\delta Q_{\text{chaud}}}{T_C} + \frac{\delta Q_{\text{froid}}}{T_F} \geq 0$$

Le bilan d'énergie entre les corps chaud et froid donne : $\delta Q_{\text{chaud}} + \delta Q_{\text{froid}} = 0$

$$\Rightarrow \frac{\delta Q_{\text{chaud}}}{T_C} - \frac{\delta Q_{\text{chaud}}}{T_F} \geq 0$$

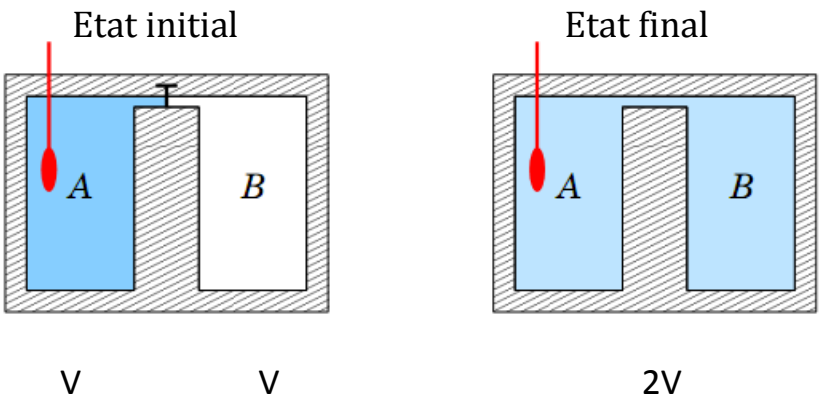
$$\Rightarrow \delta Q_{\text{chaud}}\left(\frac{1}{T_C} - \frac{1}{T_F}\right) \geq 0$$

$\Rightarrow$On a : $\left(\frac{1}{T_C} - \frac{1}{T_F}\right) \leq 0$

$\Rightarrow \delta Q_{\text{chaud}} \leq 0$ (perte)

Le corps chaud va perdre de la chaleur et le corps froid va la recevoir. La chaleur passe du corps chaud vers le corps froid.

6. Détente de Joule-Gay Lussac :



Les parois sont rigides et adiabatiques : $\Delta U = 0 \Rightarrow T$ = constante (gaz parfait)

Pour calculer la variation d'entropie de cette transformation, on va imaginer un chemin réversible amenant le système à l'état final. Ce chemin réversible n'est pas cette fois-ci adiabatique. On choisit un chemin isotherme par exemple puisque la température ne varie pas au cours de la transformation (ce chemin n'est pas le chemin réel) :

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{nC_{VM}dT + PdV}{T}$$

$$\Rightarrow dS = \frac{PdV}{T} = \frac{nRdV}{V}$$

$$\Rightarrow \Delta S = \int_V^{2V} \frac{nRdV}{V} = nRLn\frac{2V}{V} = nR\ln 2 \geq 0$$

$\Rightarrow$ **La détente de Joule-Gay Lussac est irréversible**.

7. Signification physique de l'entropie

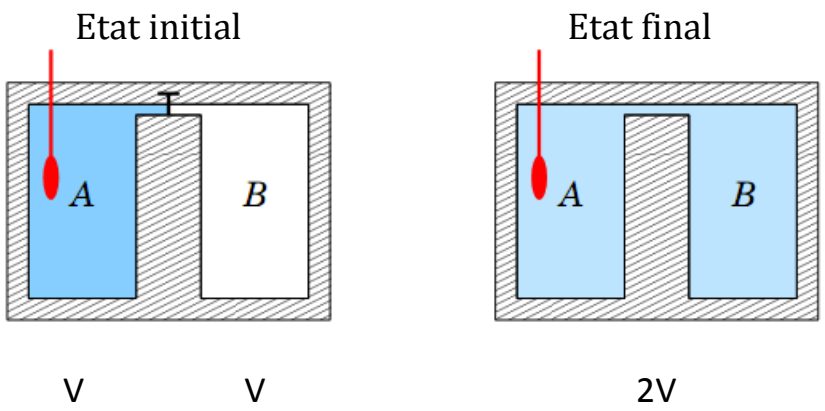
De point de vue statistique, l'entropie peut être considérée comme une mesure du désordre moléculaire. Si un système devient plus désordonné, l'entropie augmente. Ainsi, l'entropie d'un corps est plus faible dans la phase solide et plus élevée dans la phase gazeuse. Dans la phase solide, les molécules d'une substance oscillent sans cesse autour de leur position d'équilibre et leur position à tout instant peut être prédite avec une bonne certitude. En phase gazeuse, les molécules se déplacent de manière aléatoire et désordonnée, ce qui rend difficile la prédiction de l'état microscopique d'un système à tout instant. Ainsi, et à partir de la thermodynamique statistique, on obtient l'expression suivante de l'entropie : $\boxed{S = k\ln\Omega}$ (loi de Boltzmann)

S : Entropie

k : constante de Boltzmann : $k = 1.38\ 10^{-23}$ J/K

Ω : nombre d'états microscopiques accessibles au système.

Application à la détente de Joule-Gay Lussac :



A l'état initial, une particule de gaz occupe un nombre d'états Ω. Après la détente, cette particule occupe un nombre d'état égal à 2Ω (le volume a doublé).

La variation d'entropie de cette particule est :

$$\Delta S_{1particule} = k \times \ln(2\Omega) - k \times \ln(\Omega) = k \times \ln(2\Omega/\Omega) = k \times \ln 2$$

Pour un gaz constitué de N particules, la variation d'entropie du gaz est la somme des variations d'entropie de toutes les particules (S étant une grandeur extensive).

$$\boxed{\Delta S_{gaz} = N \times k \ln 2 = (N/Na) \times (Na \times k) \times \ln 2 = nRLn2}$$

avec :

N = nombre d'Avogadro = $6.023 \times 10^{23} mol^{-1}$

R = constante des gaz parfaits = $N \times K = 1.38 \times 6.023$ J. $K^{-1}.mol^{-1}$ = 8.31 J. $K^{-1}.mol^{-1}$

8. Relations thermodynamiques

On considère un système fermé défini par les variables P, V et T évoluant de manière réversible. On a alors :

$dU = \delta W + \delta Q$ avec $\delta W = -PdV$ et $\delta Q = TdS$

Il en résulte : $dU = TdS - PdV$ (Relations de Gibbs)

De même : $H = U + PV$

$\Rightarrow dH = dU + PdV + VdP = TdS - PdV + PdV + VdP$

$\Rightarrow dH = TdS + VdP$

Les relations [dU = TdS – PdV] et [dH = TdS + VdP] permettent de calculer la variation d'entropie d'un système en fonction de la variation d'autres variables thermodynamiques. Elles sont donc valables pour des transformations réversibles ou irréversibles (indépendantes de l'évolution suivie).

Ces relations précédentes peuvent aussi s'écrire sous les formes :

$$\begin{cases} dS = \dfrac{dU}{T} + \dfrac{PdV}{T} \\ dS = \dfrac{dH}{T} - \dfrac{VdP}{T} \end{cases}$$

9. Entropie d'un gaz parfait

L'intégration des deux relations précédentes nécessite la connaissance des relations entre dU et T et entre dH et T. Dans le cas d'un gaz parfait par exemple, on peu recourir aux relations : $dU = nC_{VM}dT$ et $dH = nC_{PM}\,dT$

On considère un gaz parfait subissant une transformation d'un état initial (P_1, V_1, T_1) à un état final (P_2, V_2, T_2). L'objectif est de calculer la variation d'entropie ΔS subite par le gaz au cours de cette transformation :

- $$dS = n\,C_{vM}\frac{dT}{T} + \frac{P}{T}dV$$

$$\Rightarrow \Delta S = n\,C_{vM}\frac{dT}{T} + nR\frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \Delta S = nC_{vM}\ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}$$

- $$dS = n\,C_{PM}\frac{dT}{T} - \frac{V}{T}dP$$

$$\Rightarrow \Delta S = n\,C_{PM}\frac{dT}{T} - nR\frac{dP}{P}$$

$$\Rightarrow \Delta S = nC_{PM}\ln\frac{T_2}{T_1} - nR\ln\frac{P_2}{P_1}$$

10. Exemple de calcul de l'entropie : corps froid en contact avec un thermostat

Soit un corps de masse m, de chaleur massique c et initialement à la température thermodynamique T_1. Ce corps est mis en contact avec un thermostat à la température T_o. Au cours du temps, la température du corps change jusqu'à ce qu'elle devienne égale à T_o après un temps assez long.

Au cours de cette opération, le corps échange une quantité de chaleur Q_1. Celle échangée par le thermostat est $-Q_1$ (le thermostat + corps constituent un système isolé).

- Variation d'entropie du corps :

$$\delta Q_{corps} = m\,c\,dT$$

$$dS_{corps} = \frac{\delta Q_{corps}}{T_{corps}} = m\,c\frac{dT}{T}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S_{corps} = m\,c\ln\frac{T_o}{T_1}$$

- Variation d'entropie du thermostat :

$$dS_{thermostat} = \frac{\delta Q_{thermostat}}{T_{thermostat}} = \frac{\delta Q_{thermostat}}{T_o}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S_{thermostat} = \int \frac{\delta Q_{thermostat}}{T_o} = \frac{1}{T_o} \int \delta Q_{thermostat} = \frac{Q_{thermostat}}{T_o} = -\frac{Q_{corps}}{T_o}$$

$Q_{corps} = m\,c\,(T_o - T_1)$

$$\Rightarrow \quad \Delta S_{thermostat} = -m\,c\left(1 - \frac{T_1}{T_o}\right)$$

La variation d'entropie de l'univers (thermostat + corps) est :

$$\Delta S_{univers} = \Delta S_{thermostat} + \Delta S_{corps}$$

$$= -m\,c\left(1 - \frac{T_1}{T_o}\right) + m\,c\ln\frac{T_o}{T_1}$$

$$= m\,c\left(\frac{T_1}{T_o} - \ln\frac{T_1}{T_o} - 1\right)$$

Soit $x = \dfrac{T_1}{T_o}$

$\Rightarrow \Delta S_{univers} = m\,c\,(x - \ln x - 1) = m\,c\,f(x)$ avec $f(x) = x - \ln x - 1$

$f'(x) = 1 - 1/x$

$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$ ($T_1 = T_o$: le corps et le thermostat sont en équilibre thermique)

$f'(x) > 0 \Rightarrow x > 1$

$f'(x) < 0 \Rightarrow x < 1$

$f(1) = 0$

$\Rightarrow$ f(x) est toujours positive ($\Delta S_{univers} \geq 0$)

On vérifie que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter lorsque ce système est le siège de transformations irréversibles.

11. Relations de Clapeyron et de Mayer généralisée

- Les variations élémentaires de l'énergie interne et de l'entropie sont des différentielles totales exactes :

$$dU = m\, c_v\, dT + (\ell - P)\, dV$$

$$dS = \frac{m\, c_v}{T} dT + \frac{\ell}{T} dV$$

Ces différentielles vérifient le théorème de Schwarz :

$$\left.\frac{\partial (m\, c_V)}{\partial V}\right|_T = \left.\frac{\partial (\ell - P)}{\partial T}\right|_V = \left.\frac{\partial \ell}{\partial T}\right|_V - \left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_V$$

et

$$\left.\frac{\partial \left(m\, c_v / T \right)}{\partial V}\right|_T = \left.\frac{\partial \left(\ell / T \right)}{\partial T}\right|_V \Rightarrow \frac{m}{T} \left.\frac{\partial c_v}{\partial V}\right|_T = \frac{1}{T} \left.\frac{\partial \ell}{\partial T}\right|_V - \frac{\ell}{T^2}$$

De ces deux expressions, on déduit que :

$$\boxed{\begin{cases} \ell = T \left.\dfrac{\partial P}{\partial T}\right|_V \\ \text{et} \\ m \left.\dfrac{\partial c_v}{\partial V}\right|_T = T \left.\dfrac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right|_V \end{cases}}$$

(1ère relation de Clapeyron)

- Les variations élémentaires de l'enthalpie et de l'entropie sont des différentielles totales exactes :

$$dH = dU + d(PV)\ ) = m\, c_p\, dT + (h + V)\, dP$$

$$dS = \frac{m\, c_p}{T} dT + \frac{h}{T} dP$$

Ces différentielles vérifient le théorème de Schwarz :

$$\left.\frac{\partial (m\, c_P)}{\partial P}\right|_T = \left.\frac{\partial (h + V)}{\partial T}\right|_P = \left.\frac{\partial h}{\partial T}\right|_P + \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P$$

et

$$\left.\frac{\partial \left(m\, c_P / T \right)}{\partial P}\right|_T = \left.\frac{\partial \left(h / T \right)}{\partial T}\right|_P \Rightarrow \frac{m}{T} \left.\frac{\partial c_P}{\partial P}\right|_T = \frac{1}{T} \left.\frac{\partial h}{\partial T}\right|_P - \frac{h}{T^2}$$

De ces deux expressions, on déduit que :

$$\boxed{\begin{cases} h = -T \left.\dfrac{\partial V}{\partial T}\right|_P \\ \text{et} \\ m \left.\dfrac{\partial c_P}{\partial P}\right|_T = -T \left.\dfrac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right|_P \end{cases}}$$

(2ème relation de Clapeyron)

En remplaçant les coefficients calorimétriques ℓ et h dans les expressions des quantités de chaleur élémentaires, on aura :

$$\delta Q_{rev} = m\, c_v\, dT + T \left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_V \times dV = m\, c_p\, dT - T \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P \times dP$$

$$\Rightarrow m\, (c_p - c_v)\, dT = T \left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_V \times dV + T \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P \times dP$$

avec $dT = \left(\dfrac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + \left(\dfrac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV$

En remplaçant la différentielle de T par son expression, on aura :

$$m(c_P - c_V) = T \times \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P \times \left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_V \quad \text{(relation de Mayer généralisée)}$$